

Yazılım Yaşam Döngüsü PLANLAMA

Yazılım Mühendisliği Dersi

Başlıklar

- Yönetim aktiviteleri
- Proje planlama
- Proje zamanlama
- Risk yönetimi
- Yazılım maliyeti belirleme

Proje Yönetimi

- İyi yönetim proje başarısının garantisi değildir, fakat kötü yönetim genellikle proje başarısızlığını getirir:
 - Yazılım geç teslim edilir
 - Maliyet önceden kestirilenden fazla çıkar
 - Yazılım gereksinimleri karşılamaz
- Proje yöneticisinin görevi,
 - proje geliştirme işini planlamaktır.
 - proje işleyişini gözlemek ve geliştirme işi belirlenen zamanda ve belirlenen bütçe de mi, kontrol etmektir.
- Projenin etkin yönetimi, işleyişi planlamaya bağlıdır.

Yönetim aktiviteleri

- Proje teklifini yazma
- Proje planlama ve zamanlama
- Proje maliyeti belirleme
- Proje işleyişini gözleme
- Personel seçimi
- Rapor yazımı ve sunumu

Proje ekibi oluşturma

- Bazen proje için en uygun insanlarla çalışmak mümkün olmayabilir
 - Proje maliyeti yüksek ücretli personelin çalıştırılmasına izin vermeyebilir
 - İstenilen deneyime sahip personel bulunmayabilir
- Yöneticiler bu kısıtlarla çalışmak zorundadır, özellikle de eğitimli personelin çok az veya yok olduğu durumlarda.

Proje planlama

- Belki de en çok zaman harcanan proje yönetim aktivitesidir.
- Projenin başlayışından, geliştirilmiş sistemin teslimine kadar devam eder. Planlar, yeni bilgiler geldiğinde düzenli olarak revize edilmelidir.
- Proje zamanlaması ve maliyetiyle ilgilenen ana proje planının desteklenmesi için farklı proje planları geliştirilebilir.

Proje planı türleri

Plan	Description
Quality plan	Describes the quality procedures and standards that will be used in a project. See Chapter 27.
Validation plan	Describes the approach, resources and schedule used for system validation. See Chapter 22.
Configuration management plan	Describes the configuration management procedures and structures to be used. See Chapter 29.
Maintenance plan	Predicts the maintenance requirements of the system, maintenance costs and effort required. See Chapter 21.
Staff development plan.	Describes how the skills and experience of the project team members will be developed. See Chapter 25.

Proje planlama işlemi

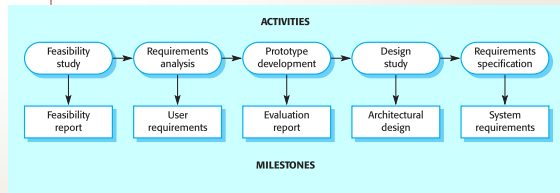
```
Establish the project constraints
Make initial assessments of the project parameters
Define project milestones and deliverables
while project has not been completed or cancelled loop
    Draw up project schedule
    Initiate activities according to schedule
    Wait ( for a while )
    Review project progress
    Revise estimates of project parameters
    Update the project schedule
    Re-negotiate project constraints and deliverables
    if ( problems arise ) then
        Initiate technical review and possible revision
    end if
end loop
```

Proje planı yapısı

- Giriş
- Proje organizasyonu
- Risk analizi
- Donanım ve yazılım kaynağı gereksinimleri
- İş analizi
- Proje zamanlaması
- Proje gözlem ve raporlama mekanizmaları

Aktivite organizasyonu

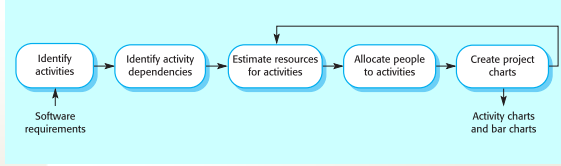
- Proje aktiviteleri yöneticilerin projeyi yönetebilmeleri için somut çıktılar üretmelidir.
- Projedeki kilometre taşları aktivite süreçlerinin son noktalarıdır (**Milestones**).
- Bu sonuçlar müşteriye teslim edilecek sonuç gibi düşünülebilir. (**Deliverables**)



Proje zamanlama

- Projeyi görevlere ayırma, her bir görevin tamamlanması için gereken zamanı ve kaynakları kestirme
- Görevleri, iş gücünün en verimli kullanımı için eşzamanlı olarak organize etme
- Bir görevin diğer görevin tamamlanmasını beklemesinden kaynaklanan gecikmeleri engellemek için görev bağımlılıklarını minimize etme
- Proje yöneticisinin sezilerine ve deneyimlerine bağlıdır

Proje zamanlama süreci



Zamanlama problemleri

- Problemleri çözümü için gerekli zaman ve kaynak ihtiyacını tahmin etmek zordur.
- Üretkenlik görevde çalışan kişi sayısı ile orantılı değildir.
- Yetişmeyen görevlere ekstra çalışan eklemek, oluşacak iletişim problemlerinden dolayı işin tamamlanmasını daha da geciktirir.
- Beklenmeyen hatalar her zaman oluşur. Bunları dikkate almak gerekir

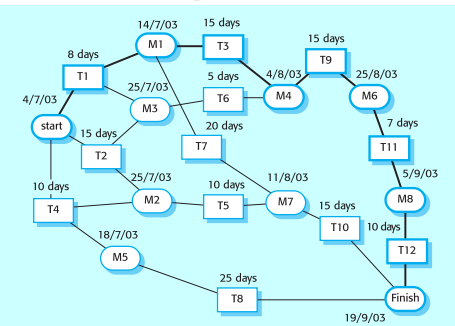
Çubuk Grafikler ve Aktivite Ağı

- Grafik gösterimleri projenin takvimini canlandırmak için kullanılabilir.
- Proje en az 1-2 hafta olacak şekilde görevlere ayırarak analiz edilmeli.
- Bu grafikler görevlerin birbirine bağımlılığını ve kritik noktaları gösterir.
- Grafik üzerinde görev ve zamanı gösterilir.

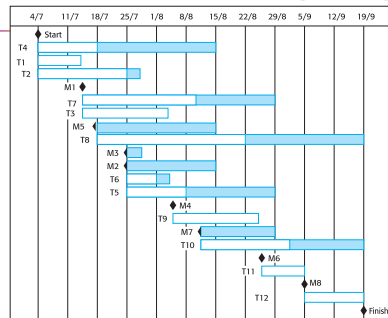
Görev Süreleri ve Bağımlılıkları

Activity	Duration (days)	Dependencies
T1	8	
T2	15	
T3	15	T1 (M1)
T4	10	
T5	10	T2, T4 (M2)
T6	5	T1, T2 (M3)
T7	20	T1 (M1)
T8	25	T4 (M5)
T9	15	T3, T6 (M4)
T10	15	T5, T7 (M7)
T11	7	T9 (M6)
T12	10	T11 (M8)

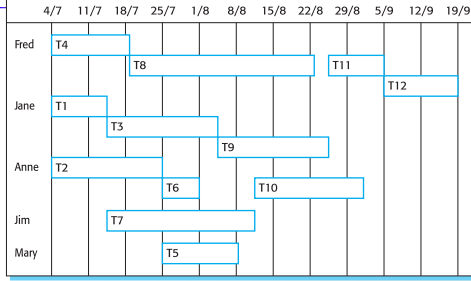
Aktivite Ağı



Aktivite Zaman Çizelgesi



Personel Dağılımı



Risk yönetimi

- Risk yönetimi bir proje üzerindeki riskleri belirlemek ve bunların proje üzerindeki etkilerini en aza indirmekle ilgilidir.
- Risk bazı olumsuz durumların oluşmasıdır,
 - Risk, programı ve kaynakları etkiler
 - Ürün riskleri, geliştirilmekte olan yazılımın kalitesini veya performansını etkiler;
 - İş riskleri organizasyon gelişimini veya yazılımı etkiler.

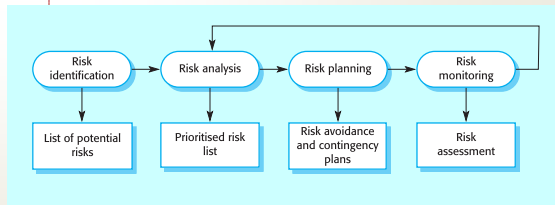
Yazılım riskleri

Risk	Etik	açıklama
Personel değişimi	Project	Deneyimli personelin yazılım bitmeden önce ayrılması.
Yönetim değişimi	Project	There will be a change of organisational management with different priorities.
donanım yetersizliği	Project	Hardware that is essential for the project will not be delivered on schedule.
İhtiyaç değişikliği	Project and product	There will be a larger number of changes to the requirements than anticipated.
Şartların gecikmesi	Project and product	Specifications of essential interfaces are not available on schedule.
Boyutun tahmin edilenden küçük olması	Project and product	Sistemin boyutunun tahmin edilenden küçük olması.
CASE araçlarının performansının düşük olması	Product	CASE projeyi destekleyen araçların beklenenden altında destek sağlaması
Teknoloji değişimi	Business	Systemin bina edildiği teknolojinin yeni çıkan bir teknoloji ile tarih olup, kullanımdan kalkması
Ürün rekabeti	Business	Rakip firmanın ürününün diğer üründen önce bitmesi

Risk yönetim süreci

- Risk tanımlama
 - İş,ürün,proje risklerini tanımlama;
- Risk analizi
 - Riskin sisteme getireceği zararı ve sonuçlarını gözden geçirmek;
- Risk planlama
 - Riski olabildigince en aza indirmeli
- Risk izleme
 - Proje boyunca riskleri ve ne durumda oldukları izlenmeli;

Risk yönetim süreci



Risk tanımlama

- Teknoloji riskleri
- İnsan riskleri
- Organizasyonel riskler
- İhtiyaç riskleri
- Tahmin, kestirim riskleri

Anahtar noktalar I

- İyi yönetim proje başarısı için zorunludur.
- Proje yöneticisinin pek çok farklı görevleri vardır fakat en önemlisi ise proje planlamasıdır.
- Proje boyuca işlemler tekrar tekrar planlanır ve tahminler tekrar yapılabilir. İstekler değiştiği zaman planda ufak değişiklikler yapılabilir
- Projenin önemli noktaları önceden belirlenmeli

Anahtar noktalar II

- Projenin zamanlaması , önemli sunumlarının, proje aktivitelerinin ve çalışanların görevleri önceden planlanmalı ve duyurulmalı.
- Risk management riskleri tanımlama ve belirleme ve projeye getireceği etkileri belirlemektir
- Belirlenen bu riskler emniyete alınmalı ve daha büyük risklere yol açmaması sağlanmalı

Proje Maliyetleri

- **Maliyet kestirimi;** bir bilgi sistemi ya da yazılım için gerekebilecek iş gücü ve zaman maliyetlerinin üretimden önce belirlenebilmesi için yapılan işlemlerdir.
- **Kullanılan Unsurlar**
 - Geçmiş projelere ilişkin bilgiler
 - Proje ekibinin deneyimleri
 - İzlenen geliştirme modelibirden çok kez uygulanabilir

Gözlemlenebilecek değerler

- Projenin toplam süresi
- Projenin toplam maliyeti
- Projede çalışan eleman sayısı, niteliği, çalışma süresi
- Toplam satır sayısı
- Bir satırın maliyeti (ortalama)
- Bir kişi/ay'da gerçekleştirilen satır sayısı
- Toplam işlev sayısı
- Bir işlevin maliyeti
- Bir kişi/ay'da gerçekleştirilen işlev sayısı
- Bir kişi/ay'da maliyeti

Maliyet Kestirim Yöntemleri

1. **Projenin boyut türüne göre**
 - Proje büyüklüğünü kestiren yöntemler
 - Proje zaman ve işgücünü kestiren yöntemler
2. **Projelerin büyüklüğüne göre**
 - Makro yöntemler (büyük boyutlu projeler 30 kişi-yıl)
 - Mikro Yöntemler (orta ve küçük boyutlu projeler)
3. **Uygulanış biçimlerine göre**
 - Çok yalın düzeyde
 - Orta ayrıntılı düzeyde
 - Çok ayrıntılı düzeyde

Maliyet Kestirim Yöntemleri

4. **Değişik aşamalarda kullanılabilirlik**
 - Planlama ve analiz aşamasında kullanılabilen
 - Tasarım aşamasında kullanılabilen
 - Gerçekleştirim aşamasında kullanılabilen yöntemler
5. **Yöntemlerin yapılarına göre**
 - Uzman deneyimine gereksinim duyan
 - Önceki projelerdeki bilgileri kullanan yöntemler

Problemin bilgi ortamının incelenmesi

- **Kullanıcı Girdileri:** personel sicil bilgileri, personel izin bilgileri gibi
 - **Kullanıcı Çıktıları:** her türlü mantıksal çıktı; raporlar, ekran çıktıları, hata iletileri,...
 - **Kullanıcı Sorguları:** personel sicil bilgilerinin sorgulaması, personel maaş bilgilerinin sorgulaması
 - **Dosyalar:** Her türlü mantıksal bilgi yığını, tablolar, veri tabanları
 - **Dışsal arayüzler:** Başka programlarla veri iletimi. import/export
- Bunların ağırlık faktörleriyle çarpımları toplanarak, *Ayarlanmamış İşlev Nokta (AIN)* sayısı hesaplanır.

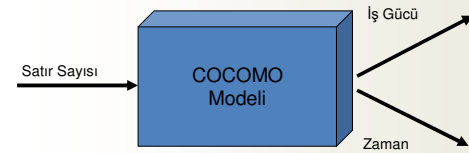
Yazılım Maliyeti Kestirme

- **CO**nstructive **CO**st **MO**del (COCOMO).
- **F**unction Points(**FP**).

COCOMO

- COCOMO 1981 Boehm
- Mikro maliyet kestirim modeline örnektir.
- Kullanılacak ayrıntı düzeyine göre üç ayrı model biçiminde yapılabilir:
 - Temel Model
 - Ara Model
 - Ayrıntı Model

COCOMO Modeli



COCOMO formülleri

- İş Gücü (K) $K=a*S^b$
- Zaman (T) $T=c*K^d$

a, b, c, d : her bir model için farklı katsayılar

S : bin türünden satır sayısı

Proje Sınıfları

- **Ayrık Projeler:**
 - Boyutları küçük,
 - Deneyimli personel tarafından gerçekleştirilmiş
 - LAN üzerinde çalışan insan kaynakları yönetim sistemi gibi
- **Yarı Ayrık:**
Hem bilgi boyutu hem donanım sürme boyutu olan projeler
- **Gömülü Projeler:**
Donanım sürmeyi hedefleyen projeler (pilotsuz uçağı süren yazılım - donanım kısıtları yüksek)

Temel Model

- Küçük-orta boy projeler için hızlı kestirim yapmak amacıyla kullanılır
- **Dezavantajı:** Yazılım projesinin geliştirileceği ortam ve yazılımı geliştirecek ekibin özelliklerini dikkate almaz
- **Avantajı:** Hesap makinesi ile kolaylıkla uygulanabilir

Temel Model

- **Ayrık Projeler**
 - İş Gücü $K=2.4*S^{1.05}$
 - Zaman $T=2.5*K^{0.38}$
- **Yarı Gömülü Projeler**
 - İş Gücü $K=3.0*S^{1.12}$
 - Zaman $T=2.5*K^{0.35}$
- **Gömülü Projeler**
 - İş Gücü $K=3.6*S^{1.20}$
 - Zaman $T=2.5*K^{0.32}$

COCOMO

$$\begin{aligned}\text{İş Gücü (K)} & K=a*S^b \\ \text{Zaman (T)} & T=c*K^d\end{aligned}$$

	a	b	c	d
Organic	2,4	1,05	2,5	0,38
Semi-detached	3,0	1,12	2,5	0,35
Embedded	3,6	1,20	2,5	0,32